TD 7

Optique Interférentielle

Interférences lumineuses

corrigé

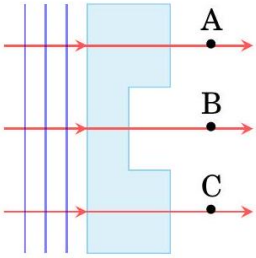
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Déphasage [⋆]

▷ *Déphasage* ▷ *Chemin optique*

Le schéma ci-contre représente la traversée d'une lame de verre, d'épaisseur non uniforme, par une onde plane monochromatique. Cochez les réponses exactes et justifier votre réponse.



a) L'onde en A est en phase avec l'onde au point C. ☐

b) L'onde en A est en phase avec l'onde en B. ☐

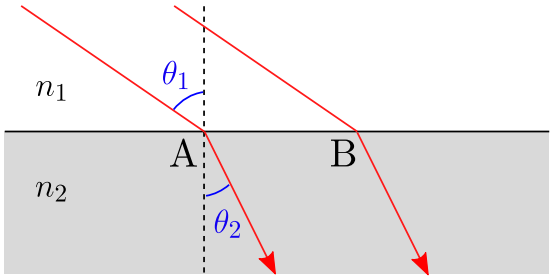
c) L'onde en A est en avance de phase par rapport à l'onde au point B. ☐

d) L'onde en A est en retard de phase par rapport l'onde au point B. ☐

Exercice 2 : Relations de Descartes [⋆]

▷ *Onde plane* ▷ *Théorème de Malus* ▷ *Chemin optique* ▷ *Snell-Descartes*

Une onde plane de longueur d'onde dans le vide λ_0 arrive sous un angle d'incidence θ sur un dioptre plan séparant deux milieux d'indice n et $n' > n$. On suppose que l'onde transmise est plane également, mais se propage dans la direction θ'. On se place dans le cadre de l'optique scalaire.



1) Rappeler l'expression de la vibration lumineuse $s(M,t)$ associée à une onde plane. Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}_i$ et la pulsation ω_i dans chaque milieu i en fonction des données du problème. Représenter plusieurs plans d'onde associés aux rayons lumineux, en justifiant votre construction.
2) Représenter le point C appartenant au rayon passant par B et tel que $\varphi(C) = \varphi(A)$. Faire de même pour le point D appartenant au rayon passant par A et tel que $\varphi(D) = \varphi(B)$.

3) Retrouver alors la loi de Snell-Descartes de la réfraction à partir de la notion de chemin optique.

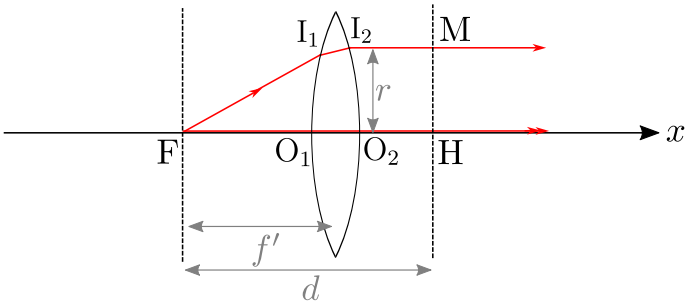
Exercices

Exercice 3 : Relation de conjugaison ..... [⋆⋆]

▷ *Chemin optique* ▷ *Lentille mince*

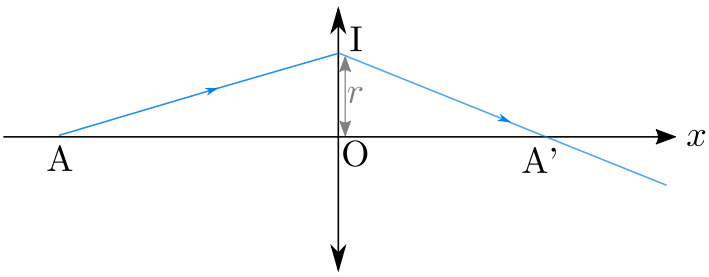
Une lentille mince convergente de distance focale f' est taillée dans un verre d'indice de réfraction n. Son épaisseur centrale vaut e_0, et son épaisseur vaut $e(r)$ à une distance r du centre. Les centres de la lentille en entrée et en sortie sont notés O_1 et O_2 respectivement. On souhaite démontrer la relation de conjugaison de Descartes à partir de la notion de chemin optique. On place pour commencer une source lumineuse ponctuelle à son foyer F, comme indiquée ci-dessous. On se place dans les conditions de Gauss, ce qui suppose que les rayons lumineux font des angles très faibles avec l'axe optique.

On considère deux rayons lumineux issus de F et passant par la lentille, l'un par le centre O, l'autre par un point I. On note I_1 et I_2 les points d'incidence et de sortie de ce rayon sur la lentille, M un point en sortie de la lentille du rayon passant par I, et H son projeté orthogonal sur l'axe optique, à une distance d de F.



1) De quel type est la surface d'onde en amont de la lentille ? En aval de la lentille ? Justifier.
2) Déterminer l'expression approchée du chemin optique (FH).
3) Déterminer l'expression approchée du chemin optique (FM). En comparant les phases en M et en H, établir l'expression approchée de l'épaisseur de la lentille $e(r)$ pour $r \ll f'$.

On place maintenant en object réel A en amont de la lentille sur l'axe optique, d'image A'.

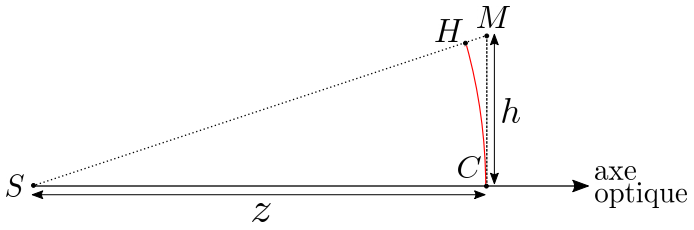


4) Justifier que le chemin optique (AA') ne dépend pas de la position du point I. Démontrer la relation de conjugaison de Descartes, qui relie les distances algébriques $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ à la distance focale f'.

Exercice 4 : Approximation paraxiale d'une onde sphérique ..... [⋆⋆]

▷ *Onde sphérique* ▷ *Onde plane* ▷ *Chemin optique*

Cherchons à établir un critère quantitatif pour assimiler localement une onde sphérique à une onde plane, en se plaçant dans les conditions de Gauss (éloignement et inclinaison faibles par rapport à l'axe optique). On peut pour cela estimer l'écart amplitude et en déphasage entre l'onde sphérique exacte et l'onde plane approchée.



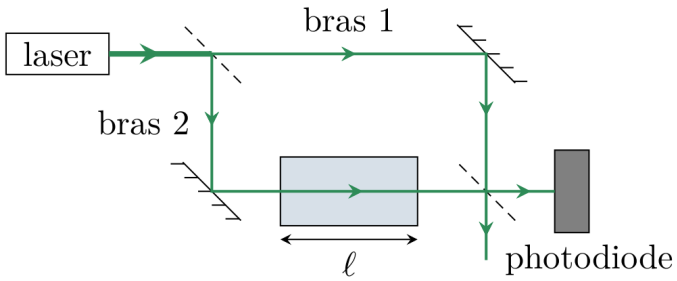
Soit M un point quelconque situé à une distance z de la source le long de l'axe optique, et à une hauteur h par rapport à l'axe optique, C le projeté orthogonal de M sur l'axe optique, et H le point de la droite (SM) situé à une distance z de S.

1) En utilisant le théorème de Pythagore et une approximation linéaire ($h \ll z$ d'après les conditions de Gauss), déterminer une expression approchée du déphasage $\Delta\varphi_{MC} = \varphi(M) - \varphi(C)$.
2) Déterminer de même une expression approchée de l'amplitude de l'onde sphérique en M.
3) En déduire une expression de la vibration lumineuse de l'onde sphérique en M dans l'approximation paraxiale. À quelle condition cette onde peut-elle être considérée comme plane ? Ordre de grandeur pour diaphragme décentré d'une $h = 1\,\text{cm}$ au dessus de l'axe optique éclairée en lumière verte ($\lambda = 500\,\text{nm}$).

Exercice 5 : Indice optique du méthane ..... [⋆]

▷ *Interférence à deux ondes*

On considère l'interféromètre ci-contre, composé de deux miroirs et de deux lames semi-réfléchissantes qui transmettent la moitié de l'intensité lumineuse et réfléchissent l'autre moitié. L'interféromètre est éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532\,\text{nm}$ et une photodiode mesure l'intensité dans l'une des voies de sortie de l'interféromètre. Une cuve fermée de longueur $l = 10\,\text{cm}$ est placée sur une voie. Cette cuve contient initialement de l'air, d'indice optique n_{air}, que l'on remplace progressivement par du méthane d'indice $n_{\text{CH}_4} > n_{\text{air}}$. Au cours de la procédure, la photodiode détecte le défilement de 32 franges.



1) Exprimer l'ordre d'interférences p_{air} lorsque la cuve est remplie d'air, en fonction des longueurs géométriques L_1 et L_2 des bras de l'interféromètre.
2) Exprimer de même l'ordre p_{CH_4} lorsque la cuve est remplie de méthane.
3) En déduire l'indice optique du méthane sachant que $n_{\text{air}} - 1 = 2{,}78 \times 10^{-4}$.

Exercice 6 : Interférence à trois ondes ..... [⋆⋆]

▷ *Construction de Fresnel* ▷ *Contraste* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Notation complexe*

On fait interférer trois ondes lumineuses, de vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$, d'amplitudes égales notées A_0. L'onde $\underline{s}_2$ (respectivement $\underline{s}_3$) est en avance de phase (respectivement en retard de phase) d'un même angle φ par rapport à $\underline{s}_1$.

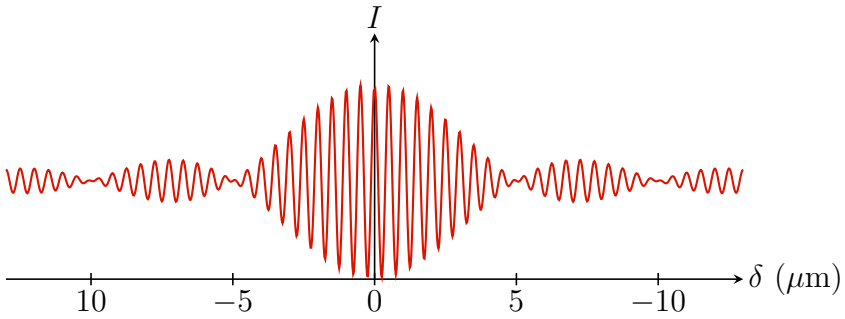
1) Quelle intensité maximale I_{max} peut-on observer à partir de ses trois ondes en faisant varier le déphasage φ ? On exprimera I_{max} en fonction de l'amplitude A_0.

2) Que vaut l'onde lumineuse complexe résultante $\underline{s}$? Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.
3) On suppose dans cette question uniquement que l'onde $\underline{s}_1$ est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ en la faisant traverser une lame quart d'onde avant d'interférer. Déterminer la nouvelle expression de l'intensité $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.
4) On suppose dans cette question uniquement que les trois ondes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$, et $\underline{s}_3$ sont d'amplitudes inégales A_0, $\frac{A_0}{2}$ et $\frac{A_0}{10}$ respectivement. En s'aidant d'une construction de Fresnel, déterminer l'intensité maximale $I_{\max}$ et l'intensité minimale $I_{\min}$ dans cette configuration. En déduire le contraste.

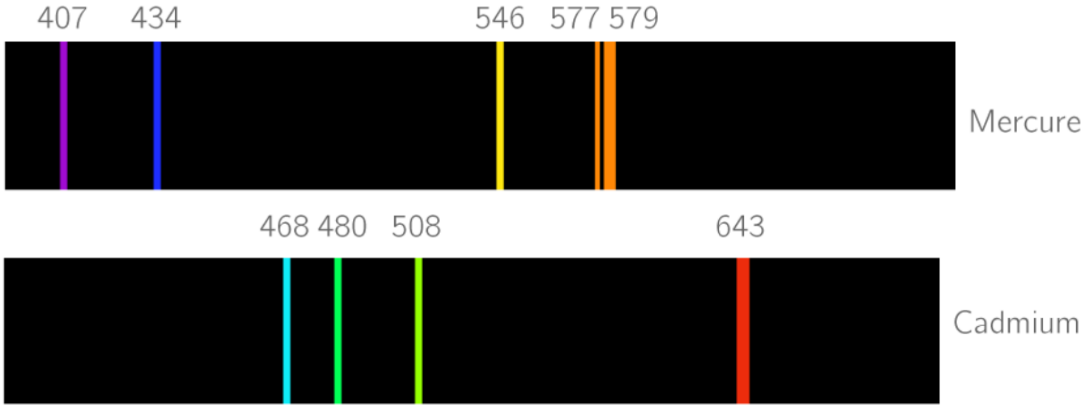
Exercice 7 : Étude d'un interférogramme ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Interférences à deux ondes* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

On obtient l'interférogramme suivant d'une source dont la densité spectrale est inconnue.



1) Estimer la longueur d'onde moyenne λ_{m} et la largeur spectrale $\Delta\lambda$ de cette source lumineuse.
2) Rappeler la formule de Fresnel pour une source monochromatique de longueur d'onde λ. On suppose que la source est constituée d'un doublet de raies aux longueurs d'onde $\lambda_1 = \lambda_{\mathrm{m}} - \Delta\lambda$ et $\lambda_2 = \lambda_{\mathrm{m}} + \Delta\lambda$, de même intensité I_0. Justifier que l'intensité résultante $I(\delta)$ est la somme des intensités $I_1(\delta)$ et $I_2(\delta)$ des ondes issues de ces deux raies. Exprimer $I(\delta)$ en fonction de λ_{m} et ℓ_{c} en supposant $\Delta\lambda \ll \lambda_{\mathrm{m}}$.
3) On représente ci-dessous le spectre de quelques vapeurs atomiques usuelles. Indiquer deux raisons pour lesquelles l'hypothèse du doublet de raies n'est pas compatible avec l'interférogramme observé.



4) On suppose cette fois-ci que la densité spectrale est constante entre les longueurs d'ondes λ_1 et $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$, et nulle en dehors, avec $\Delta\lambda \ll \lambda_{1,2}$. Déterminer l'intensité lumineuse $I(\delta)$ et le contraste $\mathscr{C}$. On pourra introduire le nombre d'onde $\sigma = 1/\lambda$ pour l'intégration, ainsi que la fonction sinus cardinal $x \mapsto \mathrm{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Ce modèle de source est-t-il compatible avec l'interférogramme observé ?

Données : $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\cos\left(\dfrac{a-b}{2}\right)$, $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\dfrac{a-b}{2}\right)\cos\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$.